

제 2 장 세부과제별 연구계획

1. 세부과제7 (30 um급 박막 고체 전해질 연속 제조 공정 및 장비 기술 개발)

산화물 → 수분 영향 → 연속 제조
(산화물 → Lab state)

(1) 연구개발 목표 및 지표

세부과제 최종목표							
평가항목 (주요성능 ¹⁾)	단위	세계 최고수준 보유국/보유기관	연구개발 전 국내 수준	연도별 목표			평가방법 및 환경
		성능수준	성능수준	3년차	4년차	5년차	
1.	ex) m/min	5개/1개				30 um FX3M	
2.		300mm					
3.		두께 균일도 10%					

* 1) 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미

정밀도 20% → 10%

(2) 세부내용 및 방법

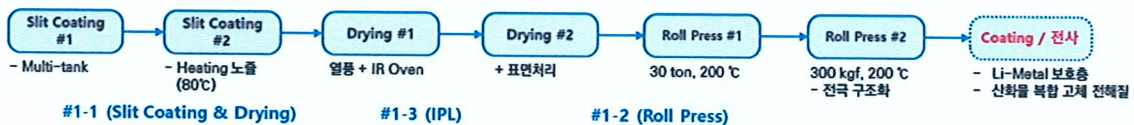
□ 주관 기관 : 한국기계연구원

1. Binder → SBR Black Copolymer + PVDF
2. 5um
3. 5×10^{-3} s/m

[3차년도]

(가) 습식 박막 고체 전해질 연속 제조 공정 및 장비 기술 개발

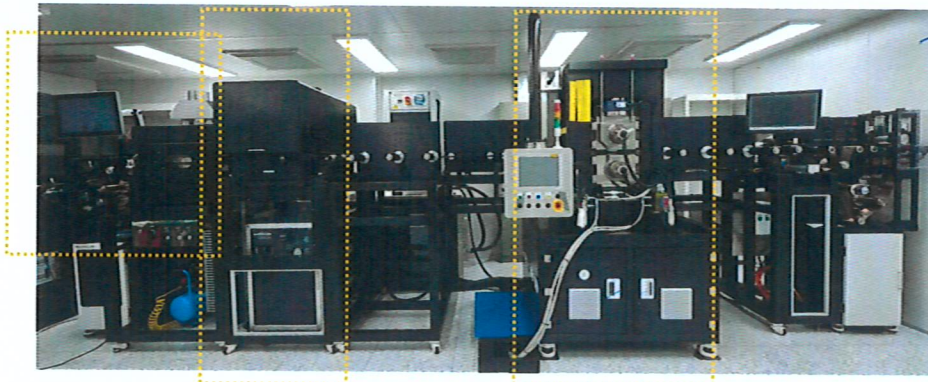
- 롤투를 복합 공정 테스트 베드 개발
 - 산화물 복합 고체 전해질막/전극 전사-합지 공정이 가능한 롤투를 복합 공정 테스트 베드 개선 및 구축
 - 롤투를 복합 공정 테스트 베드의 구동 안정성(사행, 장력, 가압 등) 평가/점검 및 개선
 - 고체 전해질의 특성 및 공정 조건에 따른 요소 공정 모듈의 기능 및 성능 개선



#1-1 (Slit Coating & Drying)

#1-3 (IPL)

#1-2 (Roll Press)



→ 산화물 (원신)

그림. 공동기관 개발 소재-단위 공정 연계 롤투롤 테스트 베드 개선(전사-합지 모듈)

○ 롤투롤 테스트 베드 AI-DX 연구 개발

- 제조장비의 주요 구동 데이터 및 공정 데이터 수집
- 공정 인자들과 제조되는 막 물성 간의 상관관계 기초 분석
- 공정 핵심 인자 도출 및 데이터 기반 상관성과 AI 기반 공정 최적화 활용

○ 롤투롤 통합 공정 테스트베드를 이용한 산화물 복합 고체전해질 공정 및 특성 연구

- 고체전해질 후보 소재별 롤투롤 공정 적용 가능성 검토 (공동기관 협업)
- 고체전해질막 균일도 및 막품질 향상을 위한 공정 평가 및 최적화
- ✓ 고체전해질막 물성 및 전기화학적 특성 평가 (공동 및 위탁기관 협업)



산화물/물리적 복합 고체전해질막(PVD-CVD / LLZO CSE)-생기전 제품



고체전해질 두께 측정

그림. 공동기관 개발 소재 대상 롤투롤 공정 평가 수행

(나) 박막 고체전해질 압연 공정을 위한 간극 측정 및 실시간 제어 기술

○ 고하중 롤러의 간극 측정 및 제어 기술의 성능 개선

- 시료에 따른 간극 측정 정확도 평가 및 개선 기술 개발
- 롤프레스 간극 제어의 동역학 모델 개발
- 모델 기반 외란 최소화 간극 제어 알고리즘 연구

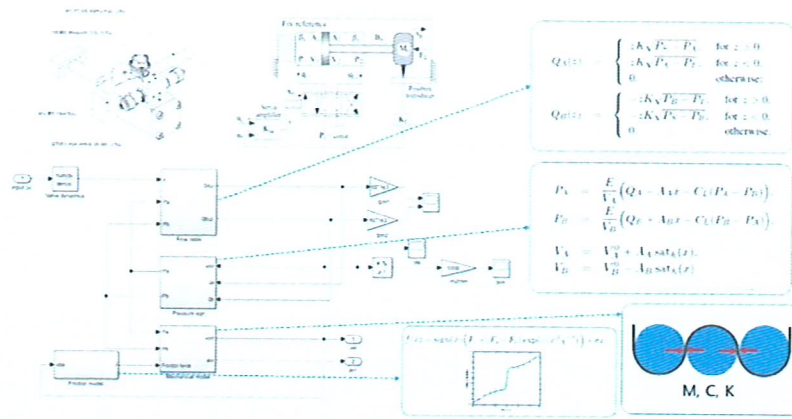


그림. 유압실린더 제어 동역학 모델 (롤프레스 제어용 동역학 모델로 확장 필요)

(다) 고생산성/고수율 차세대 이차전지 제조 공정을 위한 DX 기술

- 고생산성 롤투롤 장비 AI 기술 개발
 - 롤투롤 웹 이송 제어 성능의 AI 모델링 기술 개발
 - 리와인더 adaptive control (반경 변경 대응) 기술 개발
 - 롤 간극 계측을 위한 AI 모델링 기술 개발

ALD

○ 고체전해질막 제조 공정에 따른 AI 물성 분석 기술

- 고체전해질막의 물성 분석을 위한 공정 연구
- 고체전해질막의 기공률 계측 및 예측을 위한 데이터 수집 (SEM 이미지 등)
- 고체전해질막의 기공률 계측을 위한 AI 이미지 처리 기술

[4차년도]

(가) 습식 박막 고체전해질 연속 제조 공정 및 장비 기술 개발

- 롤투롤 복합 공정 테스트 베드를 이용한 산화물 복합 고체전해질 공정 기술 개발
 - 롤투롤 복합 공정 테스트베드를 이용한 산화물 복합 고체전해질 연속 공정 평가 (공동 기관 협업)
 - 습식 고체전해질 제조 장비의 공정 신뢰성 파악
 - 고체전해질 연속 제조 공정 평가 및 최적화 (공동기관 협업)
- ✓ 제조된 고체전해질막의 물성 분석 및 전기화학적 특성평가 (공동 및 위탁기관 협업)
- ✓ 전(반)고체 전지 제작 및 기초 성능 검증 (공동 및 위탁기관 협업)

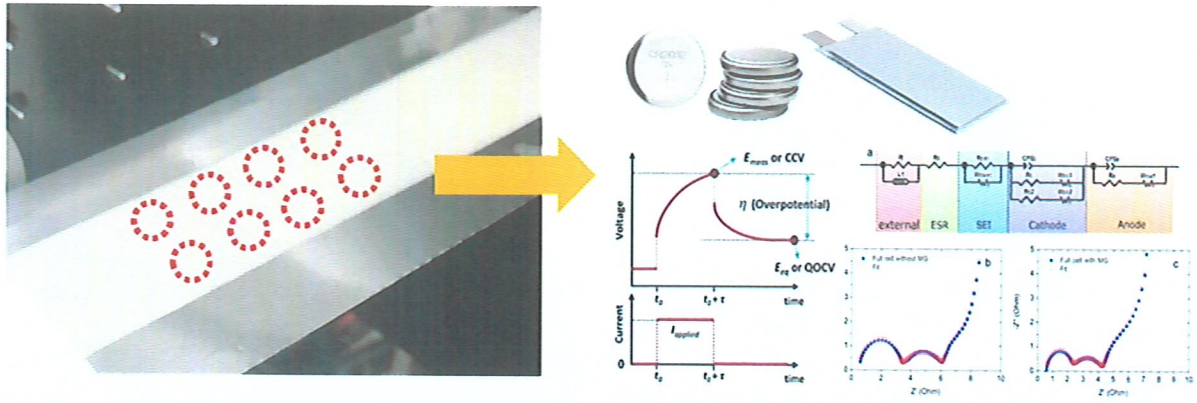


그림. 공동기관/위탁기관 협력을 통한 전기화학특성 평가 및 셀 제작

- 톨투를 복합 공정 테스트 베드 AI-DX 기술
 - 공정 변수 데이터와 막 품질 데이터간의 연계성 파악
 - AI 기반 공정 최적화 및 진단 기술 개발 (공정 모니터링, 데이터 시각화 비교/분석 기능 등)

(나) 박막 고체 전해질 압연 공정을 위한 간극 측정 및 실시간 제어 기술

- On-machine 간극 측정 및 실시간 제어 기술 개발
 - On-machine 설치용 간극 센서 모델 개발 및 On-machine 상에서의 성능 평가
 - 간극 측정값을 참조하는 간극 실시간 제어 기술 개발 및 성능 평가

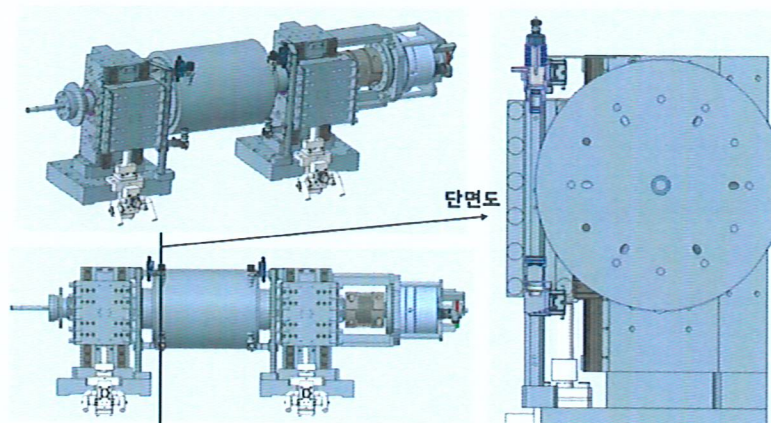


그림. On-machine 설치 가능한 간극 센서 설치(안)

(다) 고생산/고수율 차세대 이차전지 제조 공정을 위한 DX 기술

- 고생산성 톨투를 장비 디지털 트윈 기반 AI/DX 기술 개발
 - 고속 톨투를 웹 이송 제어 AI 이상탐지 기술 개발
 - 고속 톨투를 장비 디지털 트윈 플랫폼 (모니터링, 이상탐지, 장력 예측 등) 기술 개발
 - Transfer learning (기관 변경 대응) 기술 개발

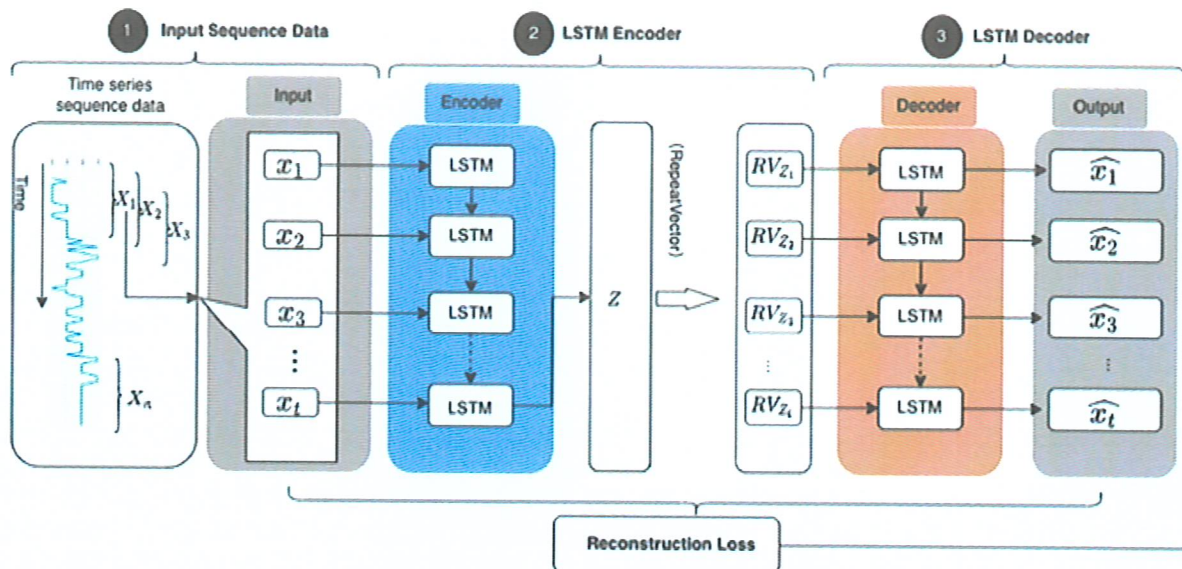


그림. 롤투를 장비 모니터링 AI 알고리즘 예시

- 고체전해질막 제조 공정에 따른 AI 물성 분석 기술
 - 고체전해질막의 물성 예측을 위한 AI 이미지 (2D, 3D 이미지) 처리 기술 개선
 - 고체전해질막을 이용한 토크셀 제조 및 전기화학적 특성 평가
 - 고체전해질막 기계적 물성 AI 예측 모델링 개발 (위탁기관 협업)

[5차년도]

(가) 습식 박막 고체전해질 연속 제조 공정 및 장비 기술 개발

- 롤투를 복합 공정 테스트 베드 공정 및 장비 최적화 및 고도화
 - 롤투를 복합 공정 테스트베드 및 연속 제조 공정 최적화
 - 롤투를 복합 공정 테스트베드를 이용한 산화물 복합 고체전해질 공정 최적화 검증
 - ✓ - 고체전해질막 특성 향상을 위한 롤투를 복합 공정 테스트베드 및 공정 개선 방안 도출 (공동기관 협업)

○ 전(반)고체 전지 제작 및 고체전해질막 성능 개선 및 검증 (공동 및 위탁기관 협업)

- 롤투를 복합 공정 장비 AI-DX 기술 활용성 고도화

(나) 박막 고체전해질 압연 공정을 위한 간극 측정 및 실시간 제어 기술

- 간극 측정/제어에 기반한 공정 자율화, 모니터링 및 이상진단 기술 개발
 - 간극 제어 기반의 전극 두께를 제어하는 공정 자율화 기술 연구
 - 롤프레스 간극 및 두께 제어 공정의 디지털 트윈 기술 연구

3. Feedback Control & Automation

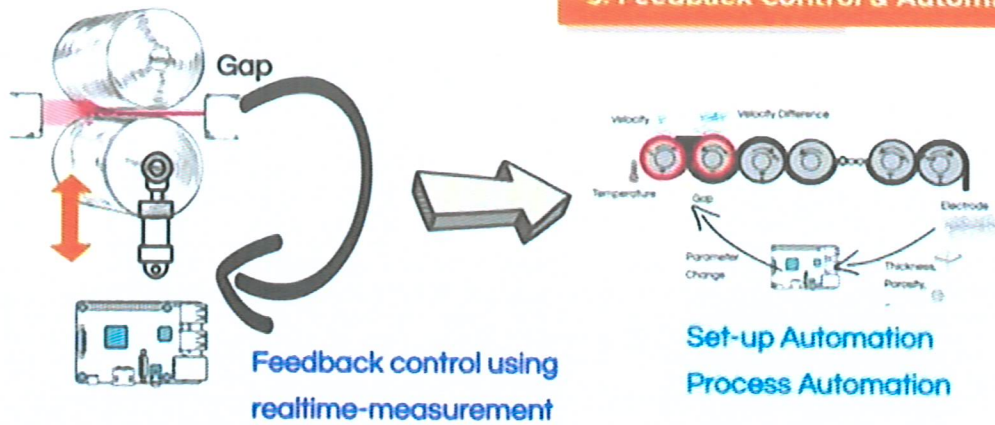


그림. 간극 측정/제어에 기반한 공정 자율화, 모니터링 및 이상진단 컨셉도

(다) 고생산/고수율 차세대 이차전지 제조 공정을 위한 DX 기술

- 고생산성 롤투롤 장비 AI/DX 기술 고도화
 - Transfer learning (장비 변경 대응) 기술 개발
 - 고속 롤투롤 장비 디지털 트윈 기반 제어 연동 플랫폼 기술 고도화
- 고체전해질막 제조 공정에 따른 AI 물성 분석 기술 고도화 ✕
 - 고체전해질막의 기계적물성 예측을 위한 AI 모델링 고도화 (위탁기관 협업) ✕
 - 고체전해질막 전기화학적 특성 AI 예측 모델링 기술 ✕

